

Марковские случайные процессы

Рассмотрим послед. а. в. $\{x_k\}$, компоненты которой могут принимать не более чем счётное число значений S . Такие случай. проц. называют дискретными цепочками.

def 1 | Случайный процесс $\{X(t), t \in T\}$ называют марковским, если

$$P(\underbrace{X(t_{n+1}) \in B}_{\text{будущее}} \mid \underbrace{X(t_n) = x_n, \dots, X(t_0) = x_0}_{\text{настоящее}}) = P(X(t_{n+1}) \in B \mid X(t_n) = x_n)$$

прошлое.

$\forall n \geq 1, \forall t_1, \dots, t_n \in T, \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ для тех вероятностей, которые существуют.

Является ли пуассоновский процесс $K(t)$ марковским? Да, т.к. верно, что любой процесс с независимыми приращениями является марковским, но обратное не всегда верно.

Классификация: T - множество времени, S - множество состояний.

- 1) S -дискр., T -дискр. $\Rightarrow$ дискр. цепи Маркова ($\mathcal{D}\mathcal{U}\mathcal{M}$) - будем смотреть $\checkmark$.
- 2) S -дискр., T -непр. $\Rightarrow$ непр. цепи Маркова - будем смотреть $\checkmark$.
- 3) S -непр., T -дискр. $\Rightarrow$ случайные блуждания.
- 4) S -непр., T -непр. $\Rightarrow$ стох. анализ, $\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{X}$, исчисление Ито.

Дискретные цепи Маркова ($\mathcal{D}\mathcal{U}\mathcal{M}$)

Будем: $S \subseteq \mathbb{N}$, $T = \{0, 1, 2, \dots\} = \mathbb{N} \cup \{0\}$. Переформулируем более определение:

def 2 | Последовательность $\{X_n\}_{n=0}^{\infty}$ называется $\mathcal{D}\mathcal{U}\mathcal{M}$, если:

$$P(X_{m_n} = x_{m_n} \mid X_{m_{n-1}} = x_{m_{n-1}}, \dots, X_{m_0} = x_0) = P(X_{m_n} = x_{m_n} \mid X_{m_{n-1}} = x_{m_{n-1}}).$$

$\forall n \geq 2, \forall x_0, \dots, x_{m_n} \in S, \forall \underbrace{m_0 \leq m_1 \leq \dots \leq m_n}_{\text{моменты времени}}.$

Если $|S| < \infty$, то цепь конечная, если $|S| = \infty$, то счётная.

def 3 | Послед. $\{X_n\}_{n=0}^{\infty}$ назыв. $\mathcal{D}\mathcal{U}\mathcal{M}$, если

$$P(X_n = x_n \mid X_{n-1} = x_{n-1}, \dots, X_0 = x_0) = P(X_n = x_n \mid X_{n-1} = x_{n-1}) \quad \forall n \geq 2, \forall x_1, \dots, x_n \in S.$$

Зпр | Докажем, что $\text{def } 2 \Leftrightarrow \text{def } 3$.

ТОО: дока., что $K(t)$ - марковский

X_n - состояние в момент времени $n > 0$, поэтому $\{X_n = j\}$ - в момент n чем находимся в сост. $j \in S$. Рассмотрим семейство конечномерных распределений $\mathcal{D}_\mathcal{U} \mathcal{M}$:

$$\begin{aligned} P(X_{m_0} = x_0, X_{m_1} = x_1, \dots, X_{m_n} = x_n) &= [\text{формула упр. вероят.}] = \\ &= P(X_{m_n} = x_n | X_{m_{n-1}} = x_{n-1}, \dots, X_{m_0} = x_0) \cdot P(X_{m_{n-1}} = x_{n-1}, \dots, X_{m_0} = x_0) = \dots \\ &= P(X_{m_n} = x_n | X_{m_{n-1}} = x_{n-1}) \cdot P(X_{m_{n-1}} = x_{n-1} | X_{m_{n-2}} = x_{n-2}) \cdot \dots \cdot \underbrace{P(X_{m_0} = x_0)}_{\text{начальное распр.}} \end{aligned}$$

Вывод: конечномерное распр. $\mathcal{D}_\mathcal{U} \mathcal{M}$ полностью определяется одностерными нач. распр. и условиями вероятностями переходов.

Определение:

• $p_{i,j}(m,n) \doteq P(X_n = j | X_m = i)$ - вероят. перехода из сост. i в момент m в состояние j в момент времени $n > m$. Если $P(X_m = i) = 0$, то условная вероятность не определена $\forall j, n$; тогда определим $p_{i,j}(m,n) \doteq p_{i_0,j}(m,n)$ для некоторого i_0 , для которого вероят. существует. Ввиду диле предполагали, что это уже сделано.

• $\pi_i(n) = P(X_n = i)$ - вероят. нахождения в сост. i в момент n .

• Составим (и.д. бесконечную) матрицу:

$$P(m,n) = \| p_{i,j}(m,n) \|_{i,j} = \begin{pmatrix} p_{00}(m,n) & \dots & p_{0|S|}(m,n) \\ \vdots & & \vdots \\ p_{|S|0}(m,n) & \dots & p_{|S||S|}(m,n) \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{матрица перехода} \\ \text{от момента } m \text{ к} \\ \text{моменту } n. \end{matrix}$$

• Составим вектор: $\pi(n) = (\pi_0(n), \dots, \pi_{|S|}(n))$ - распр. вероят. на S в момент n .

При этом выполняется: $\sum_{j \in S} P(X_n = j | X_m = i) = 1 \quad \forall i \in S$ т.к. $\{X_n = j\}, j \in S$ это полная

группа событий и они не пересекаются: в момент n должны быть где-то нахожусь.

$\Rightarrow \forall i \in S \Rightarrow \sum_{j \in S} p_{i,j}(m,n) = 1$, такие матрицы называются стохастическими.

Th1 [Уравнение Карногорова - Чепмена]

$$\forall m \leq k \leq n \mapsto P(m, n) = P(m, k) \cdot P(k, n).$$

◁ Рассмотрим поэлементно:

$$\begin{aligned} p_{ij}(m, n) &= IP(X_n = j | X_m = i) = [\text{ф-ла полной вероят. по } \ell \in S] = \\ &= \sum_{\ell \in S} IP(X_n = j | X_k = \ell, X_m = i) \cdot IP(X_k = \ell | X_m = i) \Rightarrow \text{Перенесем в терминатор} \\ &\quad \parallel \text{Марк. св-во, } k \geq m. \\ &\quad IP(X_n = j | X_k = \ell) \end{aligned}$$

$$\text{элементов: } p_{ij}(m, n) = \sum_{\ell \in S} p_{i\ell}(m, k) \cdot p_{\ell j}(k, n) \Rightarrow P(m, n) = P(m, k) \cdot P(k, n). \triangleright$$

$\forall i, j$

$$\Rightarrow P(0, n) = P(0, 1) \cdot P(1, 2) \dots P(n-1, n).$$

Th2 [Уравнение огунарской эволюции]

$$\pi(n) = P^T(n-1, n) \cdot \pi(n-1)$$

$$\triangleleft \pi_i(n) = IP(X_n = i) = \sum_{j \in S} IP(X_n = i | X_{n-1} = j) \cdot IP(X_{n-1} = j) = \sum_{j \in S} \underbrace{p_{ji}(n-1, n)}_{\text{по первому изг. в P}} \cdot \pi_j(n-1)$$

$$\Rightarrow \pi(n) = P^T(n-1, n) \cdot \pi(n-1). \triangleright$$

$$\Rightarrow \pi(n) = P^T(n-1, n) \cdot P^T(n-2, n-1) \dots P^T(0, 1) \cdot \pi(0). \text{ П.о. все свойства}$$

локальной (огунарской) эволюции $\mathcal{D}\mathcal{U}_M$ опред. матрицей $P^T(n-1, n)$.

Замечание Матрица перехода может меняться на каждой шагу, если свойства системы, описываемой $P^T(n-1, n)$ постоянны во времени, то она не должна зависеть от n .

$$\Rightarrow \text{def 4} \quad \text{Если } IP(m, n) = IP(m+k, n+k) \quad \forall m, n, k, \text{ то } \mathcal{D}\mathcal{U}_M \text{ называется } \text{однородной} \quad (\text{ОД}\mathcal{U}_M)$$

В ОД $\mathcal{U}_M$ вероятности перехода не зависят от абсолютного значения времени:

$$P(0, 1) = \dots = P(n-1, n), \quad P(0, n) = \dots = P(k, n+k), \quad P(m, n) = P(0, n-m)$$

$$\Rightarrow \pi(n) = (P^T(0, 1))^n \cdot \pi(0), \text{ где вводится } \underline{P \doteq P(0, 1)}$$

$\nwarrow$ n -мэ эволюции ОД $\mathcal{U}_M$ за n шагов.

Перенесем для ОД $\mathcal{U}_M$ n -мэ Карногорова - Чепмена: $P(m, n) = P(m, k) \cdot P(k, n) \Rightarrow$

$$\Rightarrow P(0, n-m) = P(0, k-m) \cdot P(0, n-k), \text{ при } m=0: \underline{P(0, n) = P(0, k) \cdot P(0, n-k)} \text{ и}$$

Докажем тогда $P(n) \doteq P(0, n)$.

Умно в $ODUM$:

$$\begin{cases} P(n) = P(k) \cdot P(n-k) \quad \forall k, n \geq k, & (1) \\ P(n) = (P^T)^n \cdot \pi(0) \Rightarrow P^n - \text{стохастич. матрица} & (2) \\ P(n) = P(n_1) \cdot P(n_2) \dots P(n_k), \text{ где } n_1 + n_2 + \dots + n_k = n, & (3) \\ P(0) = E \text{ m. k.} \end{cases}$$

$P_{ij}(0,0) = P(X_0=j | X_0=i).$

Важное частное следствие из (3):

$$(3) \Leftrightarrow P_{ij}(0, n) \doteq P_{ij}(n) = \sum_{\ell_1 \in S} \dots \sum_{\ell_{k-1} \in S} P_{i\ell_1}(n_1) \cdot P_{\ell_1\ell_2}(n_2) \dots P_{\ell_{k-1}j}(n_k) \Rightarrow$$

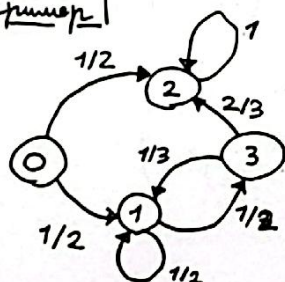
$$\Rightarrow P_{ij}(n) = P_{i\ell_1}(n_1) \cdot P_{\ell_1\ell_2}(n_2) \dots P_{\ell_{k-1}j}(n_k) \quad \forall \ell_1, \ell_2, \dots, \ell_{k-1} \in S.$$

Стохастические графы $ODUM$

Рассмотрим $S = \{0, 1, 2, \dots\}$, $T = \{0, 1, 2, \dots\}$ и построим ^(взвешенный, ориентированный) граф $ODUM$ так:

(i, j) - состоящие соединили стрелками с весами $P_{ij}(1)$, если $P_{ij}(1) > 0$.

Пример



$$\Rightarrow P = \begin{matrix} & \begin{matrix} i \downarrow \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} \rightarrow j \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1/3 & 2/3 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix},$$

$$\pi(n) = (P^T)^n \cdot \pi(0) \Rightarrow \text{если } \pi(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ то } \pi(1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

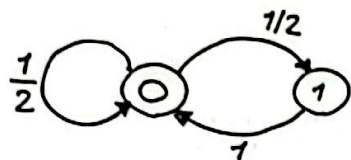
$$\pi(2) = P^T \cdot \pi(1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 1/3 \\ 1/2 & 0 & 1 & 2/3 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/4 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

Сразу возникает желание исследовать асимптотическое поведение при $n \rightarrow \infty$:

Можно 100500 раз умножить на P^T , можно исп. с.з. и т.д.

$$\pi(n) = \underbrace{P^T}_{\text{рекуррентные}} \cdot \pi(n-1) = \underbrace{(P^T)^n}_{\substack{\text{диагонализ.} \\ P^T}} \cdot \underbrace{\pi(0)}_{\text{произв. функц.}}$$

№1 Найти матр. переходов $O \oplus U_2 M$ за n шагов и распр. стационарный, если $\pi(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.



$\Rightarrow P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ - матр. переходов за 1 шаг.

Л.13

Угол: если матрица A может быть представлена в виде $A = S D S^{-1}$, где D - диагр., то $A^n = S \cdot D^n \cdot S^{-1}$.

Ищем с.з.: $\begin{vmatrix} 1/2 - \lambda & 1 \\ 1/2 & -\lambda \end{vmatrix} = (\frac{1}{2} - \lambda) \cdot (-\lambda) - \frac{1}{2} = \lambda^2 - \frac{1}{2} \cdot \lambda - \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1 \quad \lambda_2 = -\frac{1}{2}$
 $\downarrow \quad \quad \downarrow$
 $\varphi_1 \quad \quad \varphi_2$

$\Rightarrow$ матр. диагонализуема (лев. крат. = алг. крат.)
 $\lambda_1 = 1: P^T - \lambda_1 \cdot I = \begin{pmatrix} -1/2 & 1 \\ 1/2 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \varphi_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
 $S = (\varphi_1, \varphi_2), D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1/2 \end{pmatrix}; \lambda_2 = -1/2: P^T - \lambda_2 \cdot I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \Rightarrow \varphi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow P^T = S D S^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1/2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1}$ $\quad \quad \quad \text{*/ } \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \text{ /*}$

$\Rightarrow (P^T)^n = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-1/2)^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & (-1/2)^n \\ 1 & -(-1/2)^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} =$
 $= -\frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} -2 - (-1/2)^n & -2 + 2 \cdot (-1/2)^n \\ -1 + (-1/2)^n & -1 - 2 \cdot (-1/2)^n \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 2 + (-1/2)^n & 2 - 2 \cdot (-1/2)^n \\ 1 - (-1/2)^n & 1 + 2 \cdot (-1/2)^n \end{pmatrix}$

$\pi(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \pi(n) = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 2 - 2 \cdot (-1/2)^n \\ 1 + 2 \cdot (-1/2)^n \end{pmatrix} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$

Важные наблюдения:

① При $n \rightarrow \infty: (P^T)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$, тогда $\forall$ нач. распр. $\pi(0) = \begin{pmatrix} \pi_0(0) \\ \pi_1(0) \end{pmatrix}$:

$\pi(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 \\ 1/3 & 1/3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \pi_0(0) \\ \pi_1(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi_0(0) \cdot 2/3 + \pi_1(0) \cdot 2/3 \\ \pi_0(0) \cdot 1/3 + \pi_1(0) \cdot 1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$

π е. вне зависимости от нач. распр. имеем $\pi(n) \rightarrow \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$, это проявление эргодичности

$\forall i, j \in S \exists \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}(n) = p_j > 0$ не зависящий от i , при этом $p_j = \pi_j$ - стационарное распределение π , Это будем подробно рассматривать далее.

т.е. $\pi = P^T \cdot \pi$

Предельное распределение матр. P : это распр. $\pi = \{p_j, j \in S\}$ т.е. $\forall O \oplus U_2 M$ с матр. P и произв. нач. распр. $\mapsto \pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi(n)$, т.е. $\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = j)$.